5. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் கூட்டுக. மேலும் கூட்டி வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க.

(i) $p(x) = 6x^2 - 7x + 2$; $q(x) = 6x^3 - 7x + 15$

(ii) $h(x) = 7x^3 - 6x + 1$; $f(x) = 7x^2 + 17x - 9$

(iii) $f(x) = 16x^4 - 5x^2 + 9$; $g(x) = -6x^3 + 7x - 15$

6. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைக் கழிக்க. மேலும் கழித்து வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க.

(i) $p(x) = 7x^2 + 6x - 1$; $q(x) = 6x - 9$

(ii) $f(y) = 6y^2 - 7y + 2$; $g(y) = 7y + y^3$

(iii) $h(z) = z^5 - 6z^4 + z$; $f(z) = 6z^2 + 10z - 7$

7. $2x^3 + 6x^2 - 5x + 8$ உடன் எந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கூட்ட $3x^3 - 2x^2 + 6x + 15$ கிடைக்கும்?

8. $2x^4 + 4x^2 - 3x + 7$ இலிருந்து எந்தப் பல்லுறுப்புக் கோவையைக் கழிக்க $3x^3 - x^2 + 2x + 1$ கிடைக்கும்?

9. பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளைப் பெருக்குக. பெருக்கி வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் படியைக் காண்க :

(i) $p(x) = x^2 - 9$; $q(x) = 6x^2 + 7x - 2$

(ii) $f(x) = 7x + 2$; $g(x) = 15x - 9$

(iii) $h(x) = 6x^2 - 7x + 1$; $f(x) = 5x - 7$

10. ஒர் இனிப்பின் விலை ₹$(x + y)$. அமீர் $(x + y)$ இனிப்புகளை வாங்கினார். எனில் அவர் கொடுத்த மொத்தத் தொகையை x மற்றும் y களில் காண்க. மேலும் $x = 10$, $y = 5$ எனில் அமீர் கொடுத்த தொகை எவ்வளவு?

11. ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் $(3x+2)$ அலகுகள் மற்றும் அதன் அகலம் $(3x-2)$ அலகுகள் எனில் x ஐப் பொருத்து அதன் பரப்பளவைக் காண்க. $x = 20$ எனில், அதன் பரப்பளவைக் காண்க.

12. $p(x)$ என்பது படி 1ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை மற்றும் $q(x)$ என்பது படி 2 ஐக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவை எனில் $p(x) \times q(x)$ என்பது எவ்வகைப் பல்லுறுப்புக் கோவை?

3.2.2 பல்லுறுப்புக் கோவையின் மதிப்பு மற்றும் பூச்சியங்கள் (Value and Zeros of a Polynomial)

கீழ்க்காணும் இரு வரைபடங்களைப் பார்க்கவும். முதலாவது ஒருபடி மற்றும் இரண்டாவது இருபடி ஆகும். முதல் வரைபடம் x அச்சை $(x = -3)$ ஒரு புள்ளியில் வெட்டுகிறது. மற்றும் இரண்டாம் வரைபடம் $(x = -1$ மற்றும் $x = 2)$ இரு புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது. அவை இரண்டும் y அச்சை ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டுகின்றன. பொதுவாக, ஒவ்வொரு பல்லுறுப்புக் கோவைக்கும் ஒரு

3 Algebra_TM_T1.indd 95 02/12/2022 20:29:30